CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL



Asignatura: Gestión de Servicios TI

Maestro: José Francisco Pérez Reyes

Actividad 1.2: Microservicios

Estudiante: Julio Cesar Ortiz Becerra - 24110110

Daniel Alejandro Aldana Rubio - 23310180

Grupo: 6N

Introducción

RodApp es una app móvil diseñada para gestionar el proceso de renta de motos con una arquitectura basada en microservicios.

El sistema permitirá a los usuarios registrarse, buscar motos disponibles, realizar reservaciones, efectuar pagos y recibir notificaciones relacionadas con sus rentas.

La arquitectura de microservicios permitirá dividir el sistema en componentes independientes, de manera que cada servicio pueda desarrollarse, desplegarse, mantenerse y escalar de forma independiente.

El diseño considera los conceptos de capacidad, demanda, continuidad y calidad en los servicios, además de implementar prácticas de Desarrollo e Integración Continuos (CI/CD).

Objetivo

General: Diseñar una plataforma de renta de motos utilizando una arquitectura de microservicios, considerando mecanismos que permitan administrar la capacidad y demanda del sistema, mantener la continuidad de los servicios, garantizar la calidad y facilitar el desarrollo e integración continuos.

Específicos:

- Diseñar servicios independientes para las principales funciones de la plataforma.
- Permitir la gestión de usuarios y motos.
- Implementar un sistema de reservaciones.
- Diseñar un servicio para gestionar pagos.
- Implementar un servicio de notificaciones.

- Considerar estrategias de escalabilidad para responder a cambios en la demanda.
- Diseñar mecanismos de recuperación ante fallos.
- Establecer métricas para evaluar la calidad del servicio.
- Incorporar un flujo de integración y desarrollo continuo.

Descripción general del sistema

RodApp permitirá que un usuario pueda consultar las motos disponibles y seleccionar una para rentarla durante un periodo determinado.

El flujo será:



Funcionalidad

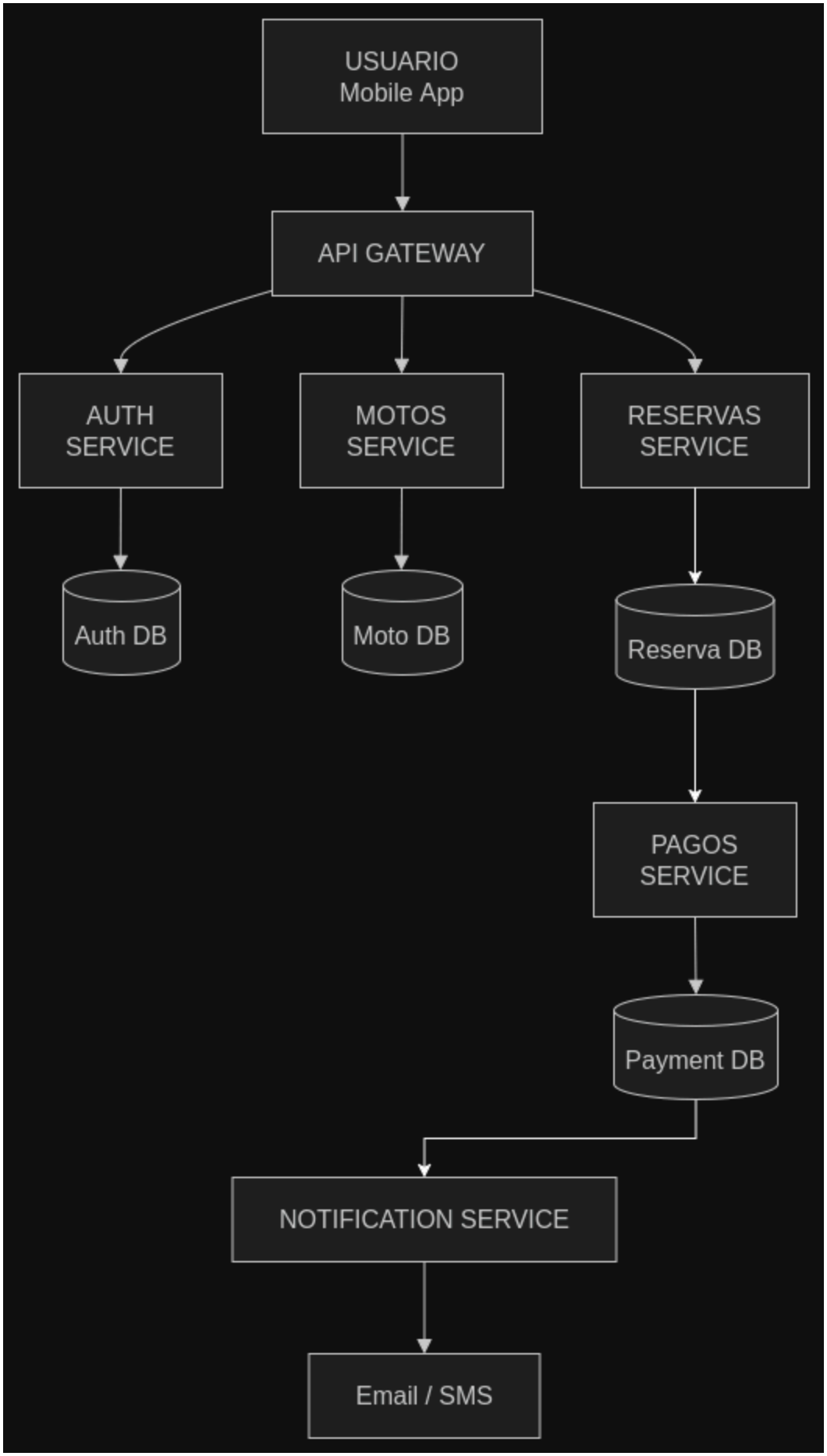
Funcion	**Descripción**
Registro	Permite crear una cuenta
Autenticación	Permite iniciar sesión
Consulta de motos	Permite ver motos disponibles
Reservación	Permite seleccionar fechas
Pago	Registra el pago de la renta

Notificaciones	Envía confirmaciones
Gestion de motos	Permite administrar el inventario

Arquitectura de microservicios

La plataforma estará dividida en diferentes microservicios, donde cada uno será responsable de una función específica.

Diagrama de arquitectura:


USUARIO
Mobile App
API GATEWAY
AUTH
SERVICE
MOTOS
SERVICE
RESERVAS
SERVICE
Auth DB
Moto DB
Reserva DB
PAGOS
SERVICE
Payment DB
NOTIFICATION SERVICE
Email / SMS

Descripción de los microservicios

Auth Service

Este microservicio será responsable de administrar las cuentas de los usuarios.

Funciones

- Registrar usuarios.
- Iniciar sesión.
- Validar credenciales.
- Generar tokens de autenticación.
- Consultar información del usuario.

Datos principales

Usuario: ID, Nombre, Correo, Contraseña, Teléfono

Motorcycle Service

Será responsable de administrar las motos disponibles para renta.

Funciones

- Registrar motos.
- Consultar motos.
- Actualizar información.
- Cambiar estado.
- Consultar disponibilidad.

Estados

disponible, reservada, rentada, mantenimiento

Datos principales

Moto: ID, marca, modelo, cilindrada, precio por dia, ubicacion, estado

Reservation Service

Será responsable de administrar las reservaciones realizadas por los usuarios.

Funciones

- Crear reservaciones.
- Consultar reservaciones.
- Cancelar reservaciones.
- Comprobar disponibilidad.
- Calcular el costo de la renta.

Datos principales

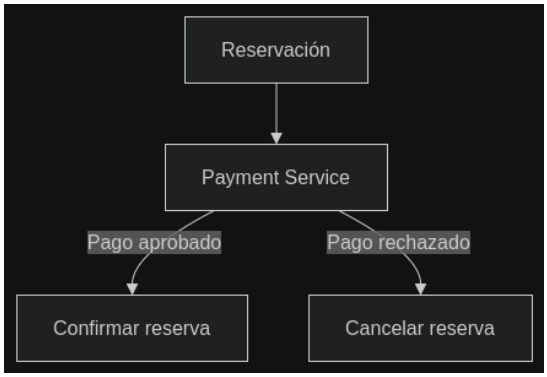
Reserva: ID, usuario ID, moto ID, fecha inicio, fecha fin, precio total, estado

Payment Service

Este microservicio administrará los pagos asociados a las reservaciones.

Estados

Pendiente, aprobado, rechazado



Notification Service

Será responsable de enviar las notificaciones generadas por otros servicios.

Ejemplos:

- Confirmación de reservación.
- Confirmación de pago.
- Cancelación.
- Recordatorio de renta.

API Gateway

El API Gateway será el punto de entrada principal de la aplicación.

En lugar de que el usuario se comunique directamente con cada microservicio, todas las solicitudes pasarán primero por el Gateway.

Esto permite centralizar aspectos como:

- Autenticación.
- Enrutamiento.
- Control de acceso.
- Registro de solicitudes.
- Balanceo de carga.

Capacidad en los servicios

La capacidad representa la cantidad de recursos disponibles para que RodApp pueda procesar las solicitudes de los usuarios correctamente.

Para el diseño inicial se considera:

Recurso	Capacidad inicial
Motos	100
Usuarios registrados	1000
Solicitudes por minuto	100
Reservaciones simultaneas	50
Instancias por servicio	1

Sin embargo, la arquitectura permitirá aumentar la capacidad cuando sea necesario, esto lo haremos con escalamiento horizontal, es decir crear más instancias de un servicio sobrecargado.

De esta manera no es necesario aumentar todos los servicios, solamente aquellos que tengan mayor carga.

Demanda en los servicios

La demanda representa la cantidad de solicitudes y recursos requeridos por los usuarios.

En RodApp se espera que la demanda sea variable.

08:00 ⟶ 20 usuarios

10:00 ⟶ 35 usuarios

13:00 ⟶ 50 usuarios

18:00 ⟶ 80 usuarios

Durante fines de semana, vacaciones o temporada alta podría existir un incremento considerable. La plataforma podrá responder a estos incrementos mediante

escalamiento horizontal. Esto permite adaptar la capacidad disponible a la demanda real del sistema.

Continuidad en los servicios

La continuidad busca mantener disponible la plataforma incluso cuando se presentan fallos. Uno de los mecanismos propuestos será utilizar múltiples instancias de los microservicios críticos. Si una instancia deja de funcionar, otra podrá continuar procesando las solicitudes. Las bases de datos tendrán respaldos periódicos.

Objetivos de recuperación

RTO: 30 minutos.

Representa el tiempo máximo esperado para recuperar el servicio después de una interrupción.

RPO: 5 minutos.

Representa la cantidad máxima de información que podría perderse en caso de una falla.

Calidad en los servicios

Para evaluar la calidad de RodApp se establecerán diferentes indicadores.

Indicador	**Objetivo**
Disponibilidad	99.5 %
Errores HTTP	< 1 %
Tiempo de respuesta	< 500 ms

Recuperación ante fallos	< 30 min
Reservaciones exitosas	> 99 %

También se considerarán los siguientes aspectos:

Rendimiento

El sistema debe responder rápidamente a las solicitudes.

Disponibilidad

Los servicios deben permanecer disponibles la mayor parte del tiempo.

Seguridad

Se utilizará autenticación y contraseñas almacenadas mediante hash.

Usabilidad

La plataforma debe permitir realizar una reservación de manera sencilla.

Monitoreo

Se registran errores, solicitudes y tiempos de respuesta para detectar problemas.

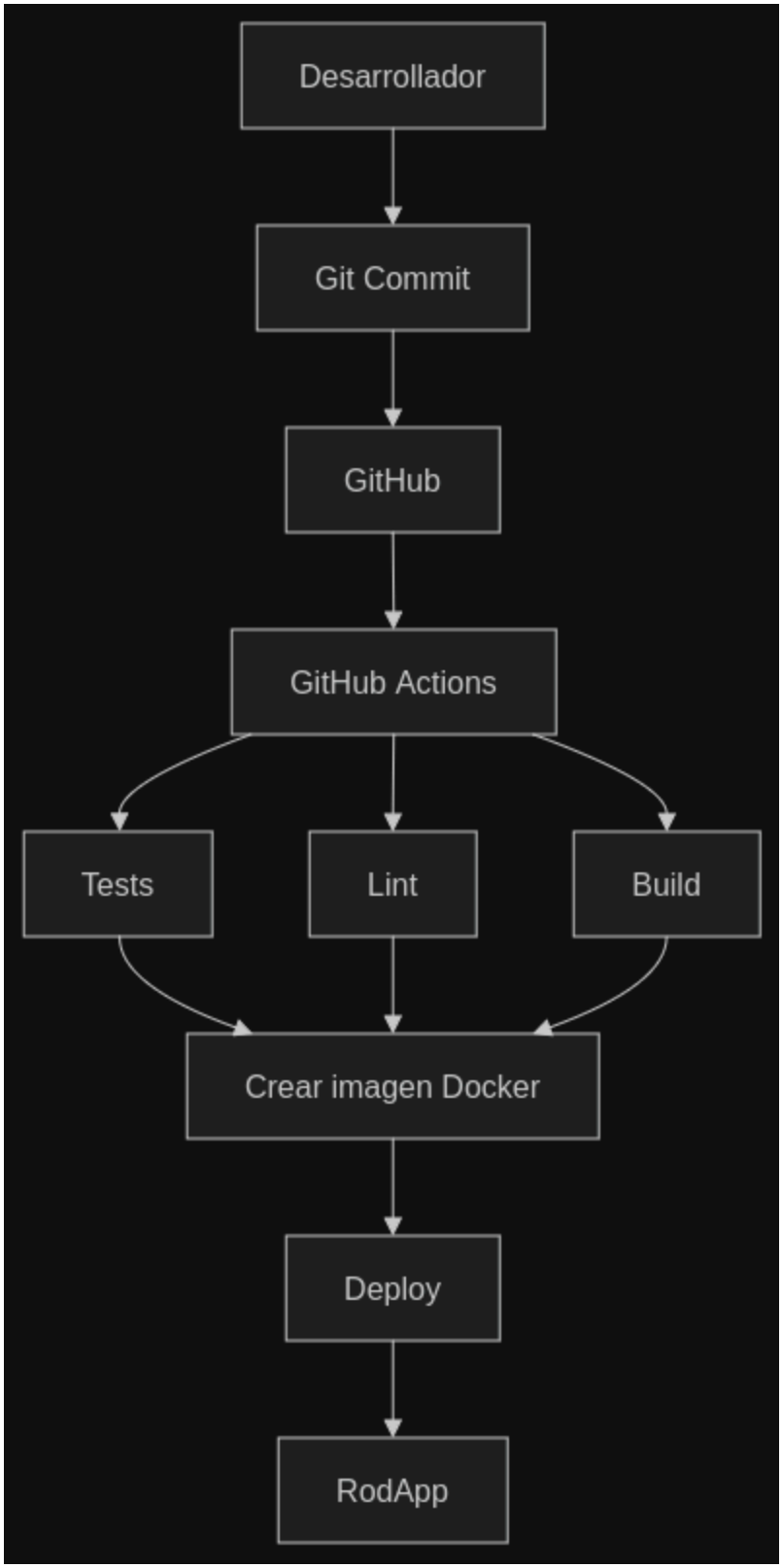
Comunicación entre microservicios

Los microservicios se comunicarán mediante APIs.

Desarrollo e Integración Continuos — CI/CD

Para facilitar el desarrollo y reducir errores se utilizará un flujo de integración y desarrollo continuos.

La propuesta utilizará un repositorio Git y automatización mediante un pipeline CI/CD.


Desarrollador
Git Commit
GitHub
GitHub Actions
Tests
Lint
Build
Crear imagen Docker
Deploy
RodApp

Contenedores

Cada microservicio podrá ejecutarse dentro de su propio contenedor. Esto permite que cada componente tenga un entorno independiente y facilita su despliegue.

Beneficios de microservicios

La arquitectura presenta los siguientes beneficios:

- **Independencia:** cada servicio puede desarrollarse y desplegarse por separado.
- **Escalabilidad:** es posible aumentar únicamente los servicios que reciben mayor demanda.
- **Continuidad:** un fallo en un servicio no necesariamente provoca la caída completa de la plataforma.
- **Mantenimiento:** cada servicio tiene una responsabilidad específica.
- **Flexibilidad:** los servicios pueden evolucionar independientemente.
- **CI/CD:** permite automatizar pruebas y despliegues.
- **Calidad:** facilita monitorear cada servicio individualmente.